

भारत के खनिज [Minerals of India]

● खनिज + ज = खानों से निकला हुआ अर्थात् पृथ्वी के भूगर्भ निकला गया जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन हो, जिसे मानव न बना सके खनिज कहलाता है।

[Kharaj + j = extracted from the mines, that is, the substance extracted from the earth's geological parts which has a certain chemical composition, which cannot be made by humans, is called a mineral]

● खनिजों को उपलब्धता के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है।
[Minerals can be divided into three parts on the basis of availability -]

(1) धात्विक
Metallic

(2) अधात्विक
Non-Metallic

(3) ऊर्जा खनिज
Energy minerals.

● धात्विक खनिज :-> वे खनिज जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है। इन्हें धात्विक खनिज कहा जाता है। खानों से निकले जाने के बाद इनकी अशुद्धियों को हटाने के लिए इनका परिष्करण करना आवश्यक होता है, ये आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। ये खनिज ताप व विद्युत के सुचालक होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है -

● Metallic Minerals :- [Those minerals in which the predominance of Metal parts is found. These are called metallic minerals. After being extracted from the mines, it is necessary to refine them to remove their impurities. These are found in igneous rocks. These minerals are good conductors of heat and electricity. These can be divided into two parts -]

1] लोह खनिज :- वे खनिज जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, लोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - लोह अगस्क, टंगस्टन, मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट आदि।

★ Iron Minerals :- [Those minerals in which the fraction of iron is found, are called iron minerals. for example, iron ore, tungsten, manganese, nickel cobalt etc]

2] अलोह खनिज :- वे खनिज जिनमें लोहे के अंश का अभाव होता है, अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे - सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, प्लैटिनम आदि।

★ Non-Ferrous minerals :- [Those minerals which lack of iron content is found, are called non-ferrous minerals. Like - lead, zinc, gold, silver, platinum etc.]

● अधात्विक खनिज :- जिन खनिजों में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है।

[Non-metallic minerals :- The minerals which do not contain metallic elements are called non-metallic minerals]

● ये ताप व विद्युत के कुचालक होते हैं।

[They are bad conductors of heat and electricity]

● ये परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। [They are found in layered rocks] अवसादी

● इनमें अशुद्धियां कम पाई जाती हैं इसलिए उनका परिष्करण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। [Impurities are less in these, so there is no need to refine them].

जैसे - जिप्सम, हीरा, नमक, अम्रक, चूना पत्थर आदि।

Like → Gypsum, diamond, Salt, mica, limestone etc]

ऊर्जा खनिज [Energy minerals]

● वे खनिज जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इन्हें उपयोग व उपलब्धता के आधार पर दो उपभागों में विभाजित किया जा सकता है।

[Energy Minerals] :- [Those minerals from which energy is obtained are called energy minerals. These can be divided into two sub-parts on the basis of usage and availability.]

1) ईंधन खनिज :- कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि।

[Fuel minerals] :- [Coal, petroleum, natural gas etc]

2) आणविक खनिज :- थोरियम, यूरेनियम, ग्रेफाइट, लिथियम, बेरिलियम आदि।

[Molecular minerals] :- [Thorium, Uranium, Graphite, Lithium, Beryllium etc]

लोह अयस्क [Iron ore]

● लोह अयस्क को सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है।

[Iron ore is called the backbone of civilization]

● वर्तमान समय में भारत विश्व में लोह अयस्क उत्पादन में चतुर्थ स्थान रखता है। [At Present, India ranks fourth in iron ore production in the world]

● लोह अयस्क के भण्डार की दृष्टि से कर्नाटक व उत्पादन की दृष्टि से ओडिशा राज्य प्रथम स्थान पर हैं। [In terms of Storage of iron ore in the India, Karnataka stand first and Odisha state stand first in terms of Production]

● भारत में लोह अयस्क प्रायद्वीपीय भारत की धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। [In India, iron ore is found in the rocks of the Dharwad Series of Peninsular India]

● लोहांश की मात्रा के आधार पर लोह अयस्क चार प्रकार के होते हैं -

[There are four types of iron ore on the basis of iron content -]

मैग्नेटाइट Magnetite

- यह सर्वोत्तम किंग का काले रंग का लौह अयस्क है।
[It is the best type of black colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 72% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 72%]
- यह आग्नेय शैलों वाले क्षेत्र में पाया जाता है।
[It is found in areas with igneous rocks]
- यह भारत के दक्षिणी क्षेत्र कर्नाटक (कुन्नेमुक्क), आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडू (सलेम), केरल (कोझिकोड) में पाया जाता है।
[It is found in the Southern region of India in Karnataka (Kundremukh), Andhra Pradesh and Tamil Nadu (Salem), Kerala (Kozhikode)]

हेमेटाइट Hematite

- भारत में यह सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
[It is found in maximum quantity in India]
- यह लाल रंग का लौह अयस्क है।
[It is red colored iron ore]
- इसमें लौहारा की मात्रा 60-70% तक होती है।
[The amount of iron in it is up to 60-70%]
- यह जलज अवसादी चट्टानों [Sedimentary rocks] में पाया जाता है।
[It is found in marine Sedimentary rocks]
- भारत में यह लौह अयस्क उड़ीसा व छत्तीसगढ़ में पाया जाता है।
[In India, this iron ore is found in Orissa and Chhattisgarh]
- यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अयस्क है।
[It is an ore obtained from Sedimentary rocks]
- इसमें लौहारा की मात्रा 40-50% तक होती है। इसका रंग हल्का पीला अथवा हल्का भूरा होता है।

[The amount of iron in it ranges from 40-50%. Its color is light yellow or light brown]

★ सिडेराइट Siderite ★

● यह अवसादी शैलों से प्राप्त होने वाला अपस्क है, जिसे फेरस कार्बोनेट [It is an ore obtained from Sedimentary rocks, which is called ferrous Carbonate]

● इसमें लौहारा की मात्रा 40-45% तक होती है। [The amount of iron in it is up to 40-45%]

● इसका रंग भूरा होता है। [Its color is brown]

★ लौह अपस्क उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★ ↑ Major areas of iron ore production ↑

राज्य	क्षेत्र
छत्तीसगढ़	→ डल्ली राजहरा पहाड़ी, बैलाडिला, देवेबाड़ा, बस्तर
कर्नाटक	→ कुंद्रेगुण, बेल्तारी, लावा बूदन, शिर्गौगा, चित्तदुर्ग, बीजापुर
ओडिशा	→ बादाम पहाड़ी, गुरुमहिसानी, क्योंसड़ा, ठकुरानी, सुल्ईपत
झारखण्ड	→ नोआगंडी, सिंहभूम, पलाशू, गुआ

● लौह अपस्क विशाखापत्तनम, पारादीप, मार्मुगाओ और मंगलौर के पत्तनों से निर्यात किया जाता है। [Iron ore is exported from the ports of Vizakhapatnam [A.P.], Paradip [ओडिशा], Mormugao [गोआ] And Mangalore [कर्नाटक]]

● लौह का उपयोग मशीनों के निर्माण, कृषि उपकरण तथा अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं के बनाने में होता है।

[Iron is used in the manufacture of machines, agricultural equipment and other common use items]

मैंगनीज [Manganese]

- मैंगनीज शैलों में मुख्य रूप से साइबोमैलीन एवं लोनाइट अयस्क के रूप में पाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण में पेन्टिंग में फोटोग्राफी में तथा चमड़ा उद्योग में किया जाता है।

[Manganese is mainly found in rocks as Sideromelane and Barnite ores. Its main use is in the manufacture of dry batteries, in painting in Photography and in the leather industry]

- मैंगनीज भारत के धारवाड़ शैलों में प्राकृतिक आक्साइड के रूप में प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति पाइरोलुसाइट, मैग्नेटाइट, रोडोक्रोसाइट अयस्क से होती है।

[Manganese is found as a natural oxide in the Dharwad rocks of India. It is obtained from Pyrolusite, Magnetite, Rhodochrosite etc.]

- मैंगनीज उत्पादन में भारत विश्व में 7 वें स्थान पर है।

[India ranks 7th in the world in manganese production]

मैंगनीज उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र Major areas of manganese production

राज्य	क्षेत्र
मध्य-प्रदेश	बालाघाट, झाबुआ, छिंदवाड़ा, जबलपुर, देवास
कर्नाटक	शिमोगा, धारवाड़, बैल्लारी, बेलगाँव, चित्रदुर्ग
महाराष्ट्र	गंडारा, नागपुर, रत्नगिरि
ओडिशा	क्योंझर, सुन्दरगढ़, कालाहांडी, भूपूरगंज, कोरापुट, संबलपुर
	फूलबांस

मैंगनीज उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य Top Manganese Producing and Reserving States

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
------	---------	---------

पुचम	मध्य प्रदेश	ओडिशा
द्वितीय	महाराष्ट्र	कर्नाटक
तृतीय	ओडिशा	मध्य - प्रदेश

ताँबा (Copper)

● भारत में सिन्धु घाटी सभ्यता के समय से ही इसका प्रयोग होता रहा है।
[It has been in use in India since the time of the Indus Valley Civilization]

● इसे टिन में मिश्रित करने पर काँसा तथा जस्त में मिलाने से पीतल की प्राप्ति होती है। [By mixing it with tin bronze is obtained and by mixing it with zinc, brass is obtained]

● प्राकृतिक रूप में ताँबा खनिज निम्न रूपों में पाया जाता है - चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, बेर्नाइट, सल्फाइड, क्यूपाइट ऑक्साइड आदि।

[In natural form, Copper mineral is found in the following forms - Chalcopyrite, Chalcosite, bornite, Sulphide, Cuprite Oxide etc]

● इस अयस्क के उत्पादन एवं भण्डारण की दृष्टि से भारत में तीन महत्वपूर्ण जिले झुंझुनू (राजस्थान), बालाघाट (मध्य प्रदेश) एवं सिंहभूमि (झारखण्ड) हैं।

[From the point of view of production and Storage of this ore, three important districts in India are Jhunjhunu (Rajasthan) Balaghat (Madhya Pradesh) and Singhbhum (Jharkhand)]

● ताँबे का उपयोग बर्तन, बिजली के तार तथा मिश्रधातु बनाने में होता है। Copper is used in making utensils, electric wires and alloys.

ताँबा उत्पादक एवं भण्डारक शीर्ष राज्य

क्रम	उत्पादक	भण्डारक
पुचम	मध्य प्रदेश	राजस्थान
द्वितीय	राजस्थान	झारखण्ड

तृतीय श्रावण मध्य प्रदेश

★ तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र ★
★ Major areas of Copper Production ★

राज्य

क्षेत्र

मध्य प्रदेश → मन्दाजखण्ड (बालाघाट) बैतूल

राजस्थान → खेतड़ी - सिंचाना; खी - दरीबा, भीलवाडा

झारखण्ड → भोसावानी, सिंहभूमि पूर्वी, घाटशिला, पलामू,
सोनाभरती